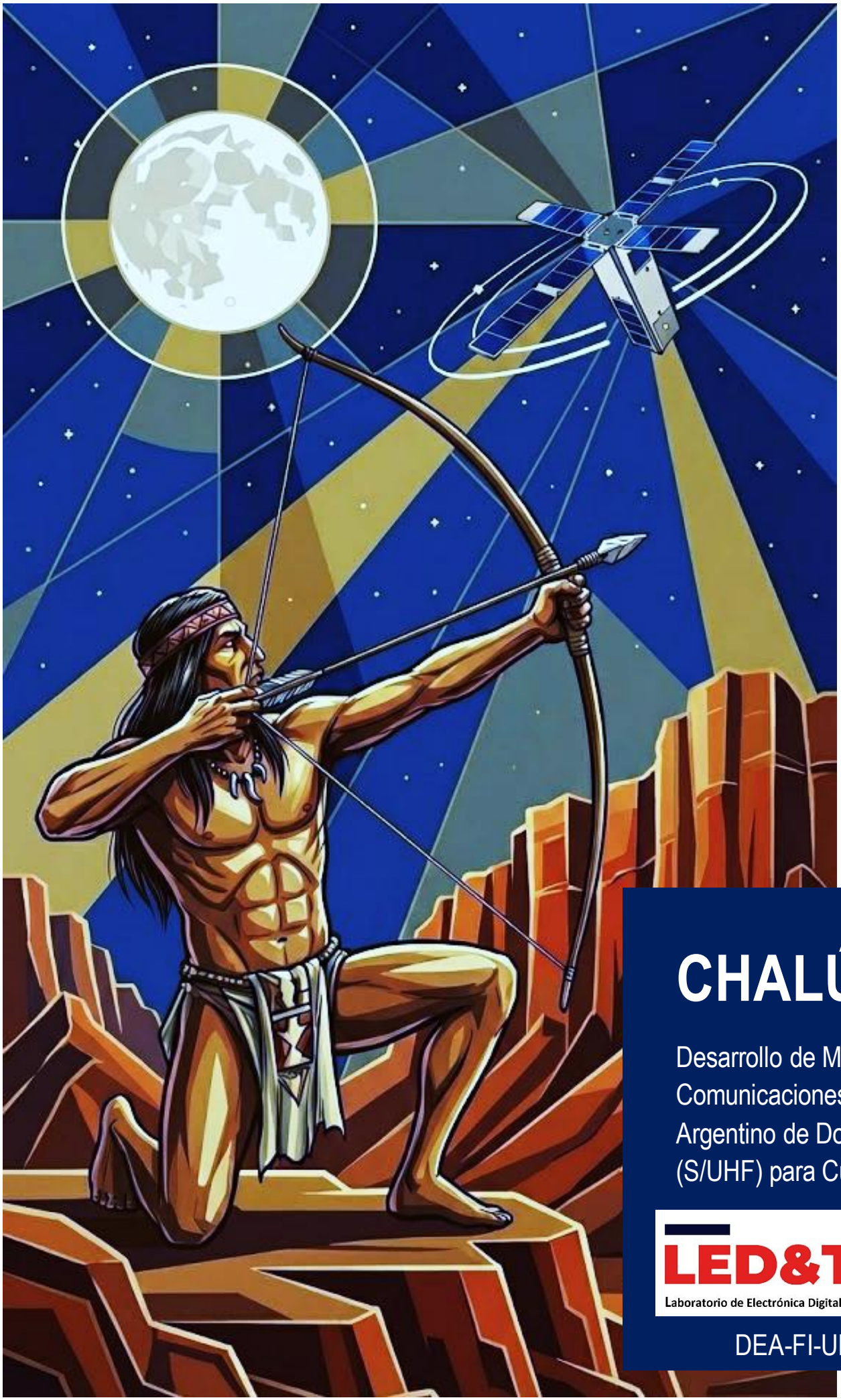

UNSJ

Instituto Argentino de Radioastronomía

CHALÚ-X

Desarrollo de Módulo de Comunicaciones Satelitales Argentino de Doble Banda (S/UHF) para CubeSats

LED&T

Laboratorio de Electrónica Digital & Telecomunicaciones

DEA-FI-UNSJ

Solicitud Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS)

Universidad Nacional de San Juan
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación – Gobierno de San Juan
Convocatoria 2025

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO.

CHALÚ-X: Desarrollo de un Módulo de Comunicaciones Satelital Argentino de Doble Banda (S/UHF) para CubeSats.

2. RESUMEN.

Este proyecto desarrollará y validará un módulo de comunicaciones satelitales (COMMS) de alta capacidad para CubeSats, respondiendo a la demanda del Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR). CHALÚ-X ("Flecha" en Huarpe y X por TX-RX) permitirá al IAR superar las limitaciones de su desarrollo actual (de pocos Kbps), brindando una solución de origen nacional con know-how y soporte local, y proporcionando un downlink robusto de hasta 2 Mbps mediante un diseño innovador y adaptable.

El núcleo es una arquitectura System-on-Chip Zynq de AMD-Xilinx, donde la lógica programable implementa un codificador LDPC de alto rendimiento y un protocolo de enlace adaptativo (Link Adaptation) que optimiza dinámicamente la modulación y codificación. El procesador del SoC (ARM) ejecuta Linux para una gestión flexible. Un microcontrolador supervisor (MSP430FR) añade una capa crítica de supervivencia para componentes comerciales (COTS), con protección contra latch-up y recuperación automática.

La metodología sigue 5 etapas: 1) Planificación y diseño escalable a futuro transceptor SDR de alto rendimiento, 2) Desarrollo de software en kits de evaluación, 3) Diseño y fabricación de la PCB, 4) Integración, y 5) Validación en las instalaciones del IAR y CONAE, incluyendo pruebas ambientales (vibración, térmico al vacío). Se pretende alcanzar un TRL 5 (validación en entorno relevante) e incorpora prácticas de ingeniería de sistemas espacial, incluyendo la definición formal de interfaces (ICD) con la plataforma satelital.

El éxito del PDTS entregará un prototipo de ingeniería funcional al IAR, consolidará al Laboratorio de Electrónica Digital y Telecomunicaciones del DEA-FI-UNSJ como un nuevo nodo de I+D en tecnologías espaciales, y formará recursos humanos especializados. El proyecto, enmarcado en la Ley Nacional 27.208, fortalece la soberanía tecnológica con un profundo anclaje en la identidad cultural de San Juan contribuyendo así a la formación de una nueva generación de ingenieros especializados en tecnologías espaciales.

3. PALABRAS CLAVES.

CubeSat, System-on-Chip (SoC), Enlace Adaptativo.

4. AREA Y SUB-ÁREA DEL CONOCIMIENTO (UNESCO).

Propuesta:

- **Área:** Ciencias Tecnológicas.
- **Sub-Área:** Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones.

5. INTEGRANTES DEL PROYECTO (Conforme al Art. 38 de la Ord. 7/19-CS).

Apellido y Nombre	DNI	Unidad a la que pertenece	Dedicación horaria al Proyecto	Función en el proyecto
Dr. Ing. Martín Alejandro Guzzo	25167983	LED&T DEA,FI, UNSJ	10 hs. / semanales	Director
Msc. Ing. Cristian A. Sisterna	14074794	DEA & IDIA FI, UNSJ	10 hs. / semanales	Miembro del GR
Ing. Rodolfo Arroqui	14239483	LED&T DEA,FI, UNSJ	10 hs. / semanales	Miembro del GR
Ing. Geremias Gaia	38648717	DEA & INAUT FI, UNSJ	10 hs. / semanales	Miembro del GR
Ing. Juan Ignacio Sebastian	41598523	LED&T DEA,FI, UNSJ	5 hs. / semanales	Miembro del GR
Ing. Carlos Riveros	21611392	LED&T DEA,FI, UNSJ	10 hs. / semanales	Miembro del GR

5.2 Constitución del Grupo de Colaboradores (GC).

Apellido y Nombre	**DNI**	**Institución / Organismo / Empresa**	**Función en el Proyecto**
Dr. Ing. Eugenio C. Orosco	30092033	LED&T DEA,FI, UNSJ	Asesor en MSP430
Dr. Ing. Gabriel E. Cañadas	33095177	DEA & INBIO ,FI, UNSJ	Asesor en PCB y SoC
Dr. Ing. Carlos R. Dell'aquila	33166555	DEA & INBIO ,FI, UNSJ	Asesor en PCB y SoC

Apellido y Nombre	DNI	Institución / Organismo / Empresa	Función en el Proyecto
Tec. Guillermo M. Gancio	28321408	IAR	Asesor del IAR
Ing. Elías S. Fliger	26890921	IAR	Asesor del IAR
Ing. Dario Capucchio	30425912	IAR	Asesor del IAR
Ing. Martin Salibe	30425912	IAR	Asesor del IAR
Alejo Facundo, Suárez Borcosque	44019448	DEA,FI, UNSJ	Alumno-Tesista
Ian Valentín, Parlade Peralta	44808687	DEA,FI, UNSJ	Alumno-Tesista

5.3 Unidad Sede del Proyecto:

El proyecto se desarrollará en el Laboratorio de Electrónica Digital y Telecomunicaciones (LED&T), perteneciente al Departamento de Electrónica y Automática (DEA) de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). El LED&T es un centro de desarrollo, prototipado y formación de capital humano que agrupa la experiencia de las cátedras de Sistemas Digitales y Telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería Electrónica.

Capacidades Técnicas y de Infraestructura Clave para el CHALÚ-X

El LED&T posee un ecosistema de capacidades técnicas e instrumentación de primer nivel que constituye la base material para la ejecución exitosa del proyecto:

- Plataformas de Desarrollo Avanzado (FPGA, SoC, SDR):
    - Sistemas en Chip (SoC) y FPGA: Placas de desarrollo AMD-Xilinx RFSoC 4x2, PYNQ-Z1, Nexys A7, DE10-Lite y variedad de módulos, con dominio en el flujo de diseño con Vivado/Vitis y Quartus.
    - Radio Definida por Software (SDR): Plataformas ADALM-PLUTO y RTL-SDR para el desarrollo y prueba de algoritmos de comunicaciones.
- Instrumentación para Caracterización de RF y Microondas:
    - Analizadores de espectro Aaronia (9 GHz) y OWON (3 GHz).
    - Medidores de ROE (VSWR) Telewave (1 GHz) y analógico de aguja cruzada (hasta 2.5 GHz).
- Set de antenas log-periódicas (2.5, 4 y 9 GHz) para mediciones de radiación. Laboratorio Completo de Prototipado Electrónico (In-House):

    - Estación de soldadura/rework SMD con microscopio cámara para montaje y reparación de componentes de montaje superficial.
    - Osciloscopios digitales (100 MHz, 200 MHz), generadores de señales, fuentes de alimentación programables y multímetros de precisión.
    - Capacidad de diseño, fabricación (mediante servicio externo) y montaje interno de prototipos de PCB, cerrando el ciclo completo de desarrollo.
- Equipamiento Especializado en Comunicaciones:
    - Plataforma para redes de Fibra Óptica (FTTH), con fusionadora y OTDR, utilizada para capacitación y proyectos I+D.
    - Equipos VHF/UHF para comunicación en terreno, utilizados en el curso de Radio Operador para Zona de Montaña.

Modelo de Trabajo y Capital Humano

El LED&T opera bajo un modelo pedagógico-profesional, donde el desarrollo de proyectos tecnológicos complejos se integra con la formación de grado y la vinculación con el medio:

- Formación mediante Proyectos Reales: Los estudiantes de Ingeniería Electrónica se forman diseñando e implementando sistemas digitales y de comunicaciones, generando una cantera de talento con experiencia práctica.
- Cultura de Calidad y Trazabilidad: Se emplean sistemáticamente herramientas de control de versiones (Git), documentación rigurosa y metodologías de verificación por etapas.
- Vinculación Tecnológica: El laboratorio tiene una probada experiencia en transferencia de conocimiento a la comunidad y la industria, a través de cursos de capacitación en tecnologías clave (fibra óptica, radio comunicación), demostrando su capacidad para materializar el conocimiento en aplicaciones concretas.

El LED&T no es solo un espacio físico, sino el habilitador estratégico que garantiza la viabilidad del CHALÚ-X. Proporciona:

1. La infraestructura técnica específica necesaria para todas las fases del proyecto (diseño, prueba, prototipado).
2. El capital humano especializado y en formación para ejecutarlo.
3. La cultura de proyecto y vinculación necesaria para lograr una transferencia tecnológica efectiva al IAR.

Su combinación única de capacidad técnica, modelo formativo y vocación aplicada lo convierte en la sede ideal para un PDTS que busca generar un desarrollo tecnológico concreto, formar recursos humanos de excelencia y fortalecer el ecosistema de innovación regional.

6. PROBLEMA O NECESIDAD A RESOLVER.

La necesidad de desarrollo del CHALÚ-X se origina en una demanda concreta del Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), organismo científico nacional que, en el marco de su plan estratégico, requiere modernizar las capacidades de comunicaciones de sus futuras misiones CubeSat. El problema central es la brecha crítica entre los requerimientos de misiones de demostración tecnológica y científica, y las soluciones de comunicaciones satelitales disponibles de origen nacional, lo que genera dependencia tecnológica y limita el avance autónomo del sector espacial argentino. Este problema se ve agravado por una desarticulación histórica: la existencia de capacidades técnicas y de prototipado de alto nivel en laboratorios universitarios (como el LED&T-UNSJ) que, por falta de un proyecto integrador de gran escala, no han podido canalizarse de manera efectiva para resolver necesidades estratégicas nacionales como la planteada por el IAR.

Dimensionamiento del Problema

Tecnológico / Productivo (Cuantitativo): Las plataformas CubeSat del IAR, concebidas como demostradores tecnológicos y herramientas educativas, actualmente operan con tasas de datos de 500 a 50 kbps. Esta limitación impone un cuello de botella severo, restringiendo no solo la cantidad de datos científicos que pueden descargarse, sino también la complejidad de los experimentos que pueden plantearse a bordo, frenando la innovación. Para habilitar demostraciones de tecnología de vanguardia y misiones educativas más ambiciosas, se requiere un salto cuántico a un downlink robusto de 1 a 2 Mbps con una confiabilidad extrema.

Económico y Estratégico (Cualitativo): Ante esta necesidad, no existen proveedores nacionales de módems satelitales de alto rendimiento para CubeSats, lo que obliga a la importación de componentes críticos. Esta dependencia genera:

> Alto costo en divisas con exposición a la volatilidad cambiaria, vulnerabilidad logística por largos y variables plazos de entrega (lead times) y dificultades de aprovisionamiento.
>
> Pérdida de soberanía tecnológica, al no controlar el diseño, la integración ni el soporte de un subsistema vital.
>
> Fuga de capacidad intelectual, al externalizar el desarrollo de conocimiento de punta en comunicaciones espaciales.

Social y de Formación de Capital Humano (Educativo): Esta brecha tecnológica también se manifiesta como una brecha formativa y de oportunidad. Por un lado, el ecosistema universitario nacional carece de proyectos integrales que permitan a estudiantes y

jóvenes investigadores diseñar, prototipar y validar hardware espacial de alta complejidad en un marco real. Por otro, laboratorios con equipamiento y conocimiento especializado (e.g., en FPGAs, SoC, SDR y prototipado rápido de PCBs) no encuentran un canal claro para aplicar estas capacidades a desafíos del sector espacial, limitando la formación de una masa crítica de profesionales con experiencia práctica en tecnologías satelitales de vanguardia. Un CubeSat es, ante todo, una plataforma educativa excepcional; sin un módem de comunicaciones avanzado, su potencial pedagógico se ve severamente restringido.

Vinculación con el Entorno (Político, Cultural, Productivo)

Político-Estratégico: Este problema se inscribe en la contradicción entre los objetivos de la Ley Nacional 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital –que promueve la soberanía tecnológica y el desarrollo de proveedores locales– y la realidad de dependencia de componentes importados. Resolverlo es avanzar en la concreción de los mandatos de dicha ley, fortaleciendo la autonomía del país en un sector estratégico y sentando un precedente para el desarrollo de subsistemas espaciales complejos a nivel nacional.

Cultural, Identitario y de Desarrollo Regional: El proyecto se propone resolver este problema con un profundo anclaje en la identidad y capacidades de San Juan. El nombre CHALÚ-X ("Flecha" en lengua Huarpe) no es solo un símbolo de velocidad, sino una reivindicación del saber local y la capacidad de innovación regional para aportar soluciones de nivel nacional, demostrando que la tecnología de punta puede y debe desarrollarse en el interior del país, diversificando la matriz productiva y reteniendo talento.

En síntesis, el problema a resolver es multidimensional: es una limitación técnica para la demostración tecnológica y la educación espacial, una vulnerabilidad económica, un déficit en la formación de ingenieros especializados y, fundamentalmente, una oportunidad perdida de articular capacidades técnicas universitarias existentes con demandas estratégicas nacionales. El proyecto CHALÚ-X se plantea como la respuesta integral y el puente concreto para superar este desafío, transformando capacidad instalada en desarrollo soberano.

7. PRODUCTO O PROCESO A GENERAR.

Descripción General

El producto central de este PDTS es el Módulo de Comunicaciones Espacial CHALÚ-X: un subsistema electrónico completo, en formato de placa de circuito impreso (PCB) CubeSat 1U, diseñado, fabricado y validado para operar en órbita baja (LEO) y en la

estación terrena del IAR. No es un simple modem, sino una plataforma de comunicaciones adaptable, robusta y escalable a tecnología de Radio Definida por Software (SDR), que materializa la solución al problema de dependencia tecnológica y baja tasa de datos.

Características Cuantitativas y Cualitativas del Producto

Característica	Descripción Cuantitativa/Cualitativa	Justificación / Solución al Problema
Ingeniería de Sistemas e Interfaces	Generación de un Documento de Control de Interfaces (ICD) que define las interfaces mecánica, eléctrica, térmica y de datos con la plataforma CubeSat (OBC).	Garantiza la integración plug-and-play con los CubeSats del IAR, reduce riesgos de incompatibilidad, profesionaliza el desarrollo y sigue estándares espaciales (ej. ECSS), facilitando la replicabilidad y el mantenimiento.
Factor de Forma y Conectividad	Placa de 90 mm x 95 mm (estándar CubeSat 1U-PC/104). Interfaces: SPI over LVDS con OBC, puerto RF para antena.	Permite la integración mecánica y eléctrica directa en los CubeSats del IAR, eliminando adaptaciones complejas.
Rendimiento del Enlace (Downlink)	Tasa de datos útil de hasta 2 Mbps en banda S (2.4 GHz). BER < 10^{-7}.	Resuelve el cuello de botella principal, permitiendo la descarga de grandes volúmenes de datos científicos y de misión durante las ventanas de pasada.
Núcleo de Procesamiento	Arquitectura System-on-Chip (SoC) AMD-Xilinx Zynq. PS (ARM) ejecuta Linux para gestión; PL (FPGA) aloja el núcleo de comunicaciones.	Proporciona la potencia de cálculo y flexibilidad necesarias para algoritmos complejos (LDPC, Link Adaptation) y gestión de protocolos, evitando el uso de procesadores dedicados importados.
Robustez del Enlace (PHY)	Codificación LDPC (basada en matrices del estándar DVB-S2) y Protocolo de Enlace Adaptativo (Link Adaptation). Modulación principal QPSK/N-PSK.	Aporta la robustez extrema requerida por el canal espacial y maximiza la eficiencia del enlace, adaptándose dinámicamente a las condiciones, una innovación que soluciona el problema de la eficiencia fija de soluciones comerciales.

Supervivencia en Ambiente COTS	Arquitectura de Supervivencia Aumentada: Microcontrolador supervisor (MSP430FR) con gestión de latch-up (LCL), secuenciación de potencia e imagen dorada de recuperación.	Mitiga el riesgo de usar componentes comerciales (COTS) en el espacio, solucionando el problema de la vulnerabilidad y falta de soporte de hardware importado, asegurando la operación confiable.
Versatilidad y Estrategia escalabilidad SDR	Diseño de PCB escalable a SDR: Compatible con el transceptor AT86RF215 (fase inicial/EDU) y con *footprint* para futuro upgrade a transceptor SDR de alto ancho de banda (e.g., AD9361).	Resuelve la obsolescencia y el alto costo de cambio. Ofrece una solución inmediata y asequible (EDU), con un camino de migración claro hacia el máximo rendimiento sin rediseño (PRO), maximizando la inversión y la vida útil del desarrollo.
Dualidad de Uso	Misma arquitectura hardware y firmware para el segmento satelital y el segmento terrenal (con diferente front-end de RF).	Simplifica radicalmente el desarrollo, las pruebas y el mantenimiento para el IAR, creando un ecosistema común y reduciendo costos operativos.

Proceso a Generar

Además del producto físico, se generará un Proceso de Desarrollo, Integración y Validación Reproducible para hardware espacial, documentado en un Protocolo de Validación (PVP). Este proceso culminará en una Demostración de Enlace en Entorno Relevante (DEER) en instalaciones del IAR/CONAE. La DEER incluirá, como mínimo y siguiendo los estándares aplicables determinados por CONAE, pruebas de:

- Rendimiento Funcional: Curvas BER vs. Eb/No y throughput del enlace.
- Compatibilidad Electromagnética (EMC): Emisiones y susceptibilidad radiada y conducida.
- Calificación Ambiental: Ciclo térmico al vacío (TVAC), vibración y choque.
- Otras pruebas de calificación que se consideren necesarias para alcanzar un TRL5.

Resultado Final Integrado

La conjunción del Producto CHALÚ-X y el Proceso de Validación entregará al IAR un Prototipo de Ingeniería Calificado (TRL 5), listo para integración en una misión CubeSat, junto con el know-how completo para su operación, mantenimiento y evolución futura, cerrando así la brecha tecnológica y de capacidades identificada en el problema.

8. RESULTADOS ESPERADOS.

Objetivo General

Diseñar, desarrollar y validar en entorno relevante el Módulo de Comunicaciones Espacial CHALÚ-X, un prototipo de ingeniería (TRL 5) que proporcione un downlink robusto de hasta 2 Mbps para los CubeSats del IAR, integrando codificación LDPC, enlace adaptativo y una arquitectura de supervivencia para componentes comerciales (COTS).

Productos Entregables para Evaluación

1. Documento de Control de Interfaces (ICD) preliminar y final (as-built) para el módulo CHALÚ-X.

2. Prototipo de Ingeniería CHALÚ-X (TRL 5): Dos unidades físicas de la placa COMMS (formato CubeSat 1U), con el firmware completo (núcleo LDPC, protocolo adaptativo, drivers) implementado. Incluye versión "EDU" (con AT86RF215) y diseño escalable SDR para upgrade “PRO”.

3. Reporte de Validación Técnica Integral: Documento que presenta los resultados de desempeño (curvas BER vs. Eb/N0, throughput efectivo ≥ 1 Mbps) y las pruebas ambientales (vibración, térmico) realizadas en colaboración con el IAR/CONAE, demostrando su aptitud para el entorno espacial.

4. Paquete Completo de Transferencia Tecnológica: Incluye el Manual de Integración y Operación, esquemáticos, layout de la PCB, código fuente del firmware y el Protocolo de Validación de Desempeño (PVP). Este paquete habilita al IAR para operar, mantener y evolucionar el diseño de manera autónoma.

Criterios para Medir sus Resultados (5 Indicadores Clave)

#	Indicador (Hito)	Criterio de Éxito (Medible)
1	Desempeño del Enlace Validado	Throughput efectivo ≥ 1 Mbps y BER < 10^{-7} demostrados en el enlace de prueba con la estación del IAR.
2	Robustez de Diseño (TRL 5)	Superación exitosa de la campaña de validación (DEER) definida con CONAE, que incluye pruebas de desempeño, EMC y ambientales, certificada por informe conjunto IAR/CONAE.

3	Transferencia Tecnológica Efectiva	Firma del Acta de Conformidad y Aceptación por parte del IAR, tras la recepción y verificación de todos los productos entregables (hardware, reporte, paquete de documentación).
4	Capacitación y Especialización del Equipo LED&T	Al menos 3 integrantes del equipo participan en actividades de formación en ingeniería espacial (visita a CONAE, asesoría IAR), documentadas en informes y actas. Adicionalmente, se forma al menos 1 alumno de grado con proyecto final vinculado al CHALÚ-X.
5	Generación de Conocimiento Académico	Creación de 1 nueva asignatura electiva (o módulo sustantivo en asignatura existente) en la FI-UNSJ sobre diseño de sistemas espaciales con SoC, basada en la experiencia del proyecto.

Metodología de Seguimiento

El seguimiento será bimestral mediante reuniones formales de avance entre el equipo ejecutor (UNSJ) y el equipo técnico del IAR (Agente Demandante). El progreso se medirá contra el Plan de Actividades (Cronograma), con foco en tres Hitos de Go/No-Go críticos:

1. Hito de Diseño: Aprobación de la arquitectura detallada, documento ICD y la BOM final por parte del IAR.
2. Hito de Prototipo: Recepción y encendido exitoso de las PCBs fabricadas y montadas.
3. Hito de Validación: Ejecución y aprobación de la Demostración de Enlace en Entorno Relevante (DEER) en las instalaciones del IAR.

9. ESTRATEGIAS PARA LLEGAR A OBTENER EL PRODUCTO O PROCESO.

El proyecto tendrá una duración total estimada de 24 meses, organizada en cinco (5) fases técnicas, desde el estudio detallado hasta la validación integral en campo. Los fondos se destinarán exclusivamente a la adquisición de bienes de capital específicos, insumos críticos, servicios tercerizados especializados y actividades de formación en ingeniería espacial. No se requieren fondos adicionales si el marco económico nacional no cambia. Sin embargo, no se descarta la financiación externa para alguna etapa del proyecto con el fin de mejorar los resultados a alcanzar.

Desglose de Fases, Actividades y Recursos (Presupuesto Ajustado):

Objetivo	Actividad	Presupuesto Estimado	mes	Resultado Esperado / Hito
Objetivo 1: Definir la arquitectura y validar algoritmos en kits.	1.1 Estudio de componentes, cálculo de enlace y adquisición de una estación de trabajo para Vivado/Vitis.	$850.000	M1-M4	Hito 1: Documento de Arquitectura, BOM preliminar y capacidad de procesamiento del LED&T mejorada.
	1.2 Definición del ICD Preliminar y estrategia de interfaz con la OBC del IAR.	-	M3-M4	Hito 2: Documento ICD preliminar para OBC/CHALÚ-X
	1.3 Adquisición de 2 kits ATREB215-XPRO-A y componentes mínimos.	$700.000	M3-M4	Kits de evaluación operativos para desarrollo y pruebas.
	1.4 Implementación del stack LDPC/Link Adaptation en FPGA.	-	M3-M7	Hito 2: Prueba de Concepto (PoC) funcional. Algoritmos validados.
Objetivo 2: Diseñar el prototipo de ingeniería.	2.1 Diseño de PCB multicapa (esquemático y layout), incluyendo la definición del stack-up con el fabricante, estrategias de gestión térmica (vías, planos) y ruteo de señales críticas (DDR3, LVDS).	-	M6-M10	Hito 3: Archivos de fabricación (Gerber) y documentación listos.
	2.2 Compra anticipada (stockpile) y adquisición de componentes para 3 prototipos (BOM final), enfocándose en los de largo lead-time (SoC Zynq, transceptores RF, memorias).	$1.000.000	M10 - M11	Componentes críticos en stock (SoC Zynq, DDR3, RF, etc.).
Objetivo 3: Fabricar el prototipo de ingeniería.	3.1 Fabricación externa de PCBs y montaje de BGA.	$1.050.000	M11 - M15	Hito 4: 3 prototipos físicos de la placa COMMS listos.

Objetivo 4: Integrar software y validar en lab. UNSJ.	4.1 Desarrollo de firmware final e integración y validación en configuración FlatSat (prototipos modulares interconectados) en LED&T UNSJ.	-	M15 - M18	Prototipo con firmware básico operativo.
	4.2 Pruebas de rendimiento en LED&T UNSJ.	-	M18 - M19	Caracterización eléctrica y de comunicaciones básica.
Objetivo 5: Validar en entorno relevante y transferir.	5.1 Campaña de Validación Integral en IAR/CONAE. Ejecución de la DEER, comprendiendo pruebas de desempeño de enlace, EMC, calificación ambiental conforme a los requerimientos de CONAE.	$400,000	M19 - M23	Formación del equipo en ingeniería espacial y pruebas de enlace /ambientales /EMC, etc. ejecutadas.
	5.2 Generación de documentación final y acto de transferencia.	-	M23 - M24	Hito 5: Acta de Conformidad firmada por el IAR. Paquete de transferencia completo entregado.
TOTAL		**$4,000,000**	**24**	

10. NOVEDAD U ORIGINALIDAD LOCAL EN EL CONOCIMIENTO.

Estado del Arte a Nivel Mundial y Nacional

A nivel mundial, el desarrollo de comunicaciones para CubeSats de alto desempeño está dominado por soluciones comerciales que integran técnicas avanzadas de procesamiento de señal. Entre ellas, los códigos LDPC (Low-Density Parity-Check) se han consolidado como el estándar para comunicaciones satelitales de alta eficiencia desde su adopción en el estándar DVB-S2. Su superioridad radica en un rendimiento cercano al límite teórico de Shannon, siendo la base de sistemas que maximizan el throughput en el hostil entorno espacial, frecuentemente combinados con modulación adaptable (Link Adaptation).

A nivel nacional, Argentina posee capacidades de clase mundial en el sector espacial, destacadas por el desarrollo de satélites de observación de la Tierra por parte de INVAP para CONAE (ej. serie SAOCOM). Sin embargo, este expertise se concentra en el nivel de sistemas de misión de gran escala. Simultáneamente, existe un ecosistema emergente y vibrante de actores (el IAR, startups, universidades) enfocados en la plataforma CubeSat, accesible y fundamental para la formación, la experimentación y la democratización del acceso al espacio.

Precisamente en la intersección de estas dos realidades —la alta capacidad nacional en sistemas grandes y el dinamismo del NewSpace CubeSat— se identifica una brecha estratégica: la falta de un proveedor local especializado en subsistemas críticos de alto desempeño, como módems de comunicaciones (ej. 1-2 Mbps), adaptados a los requisitos de costo, flexibilidad y soporte de instituciones como el IAR. El know-how para diseñar, integrar y validar este subsistema —combinando la implementación eficiente de LDPC, el procesamiento en System-on-Chip (SoC), la gestión de RF y estrategias de supervivencia para componentes comerciales (COTS)— es un conocimiento crítico que no está disponible como producto o servicio accesible en el ecosistema actual para CubeSats.

Justificación de la Novedad u Originalidad Local

El proyecto CHALÚ-X introduce una novedad local triple y estratégica, justificando plenamente su carácter de desarrollo tecnológico pionero:

1. Novedad Técnica y Cognitiva: Desarrollo de una Arquitectura "Espacialmente Inteligente"
La originalidad no radica solo en implementar LDPC u OFDM, sino en integrar por primera vez en el país, para CubeSats, tres capacidades en una única plataforma SoC:

- Un enfoque de ingeniería de sistemas con interfaces definidas: La generación formal de un ICD según estándares espaciales, que garantiza la integrabilidad y el mantenimiento, introduciendo una metodología de desarrollo profesionalizada en el ecosistema CubeSat local.

- Un núcleo de comunicaciones adaptable (Link Adaptation): Donde el modem ajusta dinámicamente su modulación y codificación basado en la calidad del enlace, un concepto de vanguardia que maximiza la eficiencia del preciado tiempo de contacto satelital.
- Una arquitectura de supervivencia para COTS: Implementando un sistema de protección y recuperación automática (LCL, imagen dorada) que permite el uso confiable de componentes comerciales en el espacio, una solución ingenieril crítica y de bajo costo.
- Una estrategia de diseño con escalabilidad SDR (10+ Mbps): Un diseño de PCB que, desde su concepción, permite un upgrade futuro a transceptores SDR de alto ancho de banda sin rediseño, un know-how de planificación que evita la obsolescencia y maximiza la inversión.

Esta combinación (Adaptabilidad + Supervivencia + Evolutivita) conforma un conocimiento sistémico nuevo a escala local, que será transferido y documentado por el equipo del LED&T-UNSJ.

2. Novedad Estratégica y de Vinculación: Creación de un Nodo de Capacidad Espacial en Cuyo

El proyecto transforma al Laboratorio LED&T de la UNSJ de un centro de docencia y desarrollo digital genérico en un nodo especializado y calificado para el prototipado de hardware espacial complejo. Esta novedad institucional es profunda:

- Para el IAR: Resuelve su dependencia de componentes importados, obteniendo un socio de desarrollo y soporte técnico local y directo.
- Para la Región: Posiciona a San Juan como un potencial centro de servicios de ingeniería para la industria espacial y de telecomunicaciones satelitales, con aplicaciones directas en los sectores minero, vitivinícola y de energías renovables, que requieren monitoreo remoto de alta tasa de datos.

3. Novedad Cultural y Formativa: Conectando la Vanguardia Tecnológica con la Identidad Regional

La originalidad se expresa también en la hibridación cultural. El nombre CHALÚ ("Flecha" en lengua Huarpe) no es un mero símbolo, sino un acto de re-significación tecnológica: se toman conceptos de punta (velocidad de datos, precisión del enlace) y se los ancla en el patrimonio lingüístico e histórico de San Juan. Paralelamente, el know-how generado se institucionalizará en el plan de estudios de Ingeniería Electrónica de la UNSJ, creando un perfil profesional nuevo con especialización en sistemas embebidos de alto rendimiento para aplicaciones espaciales, asegurando que la novedad cognitiva perdure y se multiplique en las futuras generaciones de ingenieros sanjuaninos.

En conclusión, la novedad local del CHALÚ-X es integral: es técnica, estratégica y cultural. No se limita a construir un módem, sino a instalar una capacidad de diseño autónomo, adaptable y confiable para comunicaciones espaciales donde hoy no existe, cerrando una brecha crítica en la soberanía tecnológica nacional con un sello distintivo de la región de Cuyo.

11. GRADO DE RELEVANCIA.

El Proyecto CHALÚ-X posee un alto grado de relevancia político-estratégica, social e institucional, sustentado en su alineación explícita y simultánea con políticas públicas nacionales, planes de desarrollo regional y la misión de las instituciones involucradas.

1. Relevancia Nacional y Estratégica: Soberanía Tecnológica y Desarrollo Espacial Autónomo

El proyecto se enmarca y contribuye directamente a los objetivos estratégicos del Estado Nacional definidos en la Ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital, que declara de interés nacional el desarrollo de capacidades autónomas en el sector espacial. Su relevancia se materializa en:

- Fortalecimiento de la Cadena de Valor Espacial Argentina: Al desarrollar un subsistema crítico de alta complejidad (el módem de comunicaciones), el proyecto avanza en la internalización de un eslabón tecnológico sensible tradicionalmente externalizado, reduciendo la dependencia de importaciones y protegiendo la autonomía de decisión en misiones futuras.
- Apoyo a la Política Científica Federal: Responde a una demanda concreta del Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), un organismo del CONICET , contribuyendo a fortalecer las capacidades de instituciones científicas distribuidas en el territorio más allá de los polos tradicionales, en línea con los objetivos del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.
- Generación de Conocimiento Estratégico: El know-how generado (diseño de sistemas espaciales adaptables y de supervivencia para COTS) es un activo intangible de alto valor para la defensa y el desarrollo tecnológico soberano, capacitando a recursos humanos en disciplinas críticas.

2. Relevancia Regional y Productiva: Tecnología para el Desarrollo de San Juan
El proyecto trasciende su objetivo inmediato y se proyecta como un habilitador tecnológico para los sectores productivos estratégicos de la Provincia de San Juan, alineándose con sus planes de desarrollo:

- Para la Minería y la Gestión Ambiental: La plataforma CubeSat de alta capacidad, viable gracias a un módem como el CHALÚ-X, es una herramienta clave para el monitoreo satelital de operaciones mineras, control de impacto ambiental y gestión de riesgos, sectores priorizados en el Plan de Desarrollo Productivo y Minero de San Juan.
- Para la Viticultura y la Agricultura de Precisión: Frente al estrés hídrico crónico, la capacidad de descargar grandes volúmenes de datos de teledetección (imágenes multiespectrales) permite implementar sistemas de agricultura de precisión, optimizando el uso del agua y la productividad de los cultivos de vid, un pilar de la economía provincial. Esto se alinea con las políticas hídricas y agroindustriales de San Juan.
- Para el Cluster de Energías Renovables: La infraestructura satelital es fundamental para la telemetría y el monitoreo de performance de los extensos parques fotovoltaicos, un sector en el que San Juan es líder nacional.

El CHALÚ-X actúa así como un puente tecnológico: utiliza capacidades de la UNSJ para resolver una necesidad nacional (IAR), y el resultado potenciará las herramientas disponibles para el desarrollo socioeconómico de San Juan.

3. Relevancia Institucional y Social: Vinculación, Formación y Cultura Científica
El proyecto tiene una profunda relevancia para el ecosistema educativo y social:

- Vinculación Tecnológica Efectiva: Concreta una colaboración estratégica entre la UNSJ (a través del LED&T) y el sistema científico-tecnológico nacional (IAR/CONAE), cumpliendo con el mandato de la universidad pública de transferir conocimiento a demandas concretas del país.
- Formación de Recursos Humanos de Vanguardia: Creará un nuevo perfil de ingeniero con experiencia en diseño espacial, atractivo para la industria de alta tecnología, contribuyendo a retener el talento en la región y a diversificar la matriz laboral.
- Fortalecimiento de la Identidad y la Cultura Científica Regional: Al anclar un desarrollo de frontera como la tecnología espacial en la identidad cultural Huarpe (CHALÚ = Flecha), el proyecto realiza una potente re-significación del patrimonio local, demostrando que la innovación de punta puede y debe florecer en el interior del país, inspirando a futuras generaciones.

En síntesis, el proyecto CHALÚ-X es relevante porque articula de manera coherente un mandato de soberanía nacional, una oportunidad de desarrollo regional y una misión de formación e innovación institucional, constituyendo un modelo ejemplar de lo que un Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social debe aspirar a ser.

12. GRADO DE PERTINENCIA.

La pertinencia del presente PDTS se fundamenta en que su estrategia de ejecución está íntegramente diseñada para resolver el problema específico identificado por el IAR y asegurar que los resultados sean directamente aplicables en su contexto operativo. Esto se demuestra mediante la capacidad técnica del equipo, los recursos disponibles y un presupuesto enfocado exclusivamente en las actividades críticas para el éxito del proyecto.

12.1 Antecedentes del GR que le permiten abordar el problema

El Grupo Responsable (GR) cuenta con un perfil técnico y una trayectoria que se alinean directamente con los desafíos del proyecto COMMS:

- Experiencia Específica en Telecomunicaciones Digitales y FPGA: El núcleo del GR está radicado en el Laboratorio LED&T, con experiencia comprobada en el diseño e implementación de algoritmos avanzados de comunicaciones, codificación de canal y flujos de desarrollo para FPGA/SoC. Esta capacidad es exactamente la que el IAR requiere para desarrollar el núcleo de procesamiento digital de alta velocidad del módulo de comunicaciones.

- Trayectoria en I+D Aplicada y Gestión de Proyectos: El equipo director posee antecedentes en proyectos de I+D (PDTS/CICITCA) que han culminado en prototipos funcionales y transferencia tecnológica, demostrando no solo capacidad técnica, sino también competencia en la gestión integral de proyectos complejos, desde la concepción hasta la validación final.
- Formación de Recursos Humanos: El GR tiene una trayectoria sólida en la dirección de becarios y alumnos en proyectos de ingeniería, lo que garantiza la formación de capital humano especializado, un resultado de alto valor para el sector espacial local.

12.2 Recursos disponibles

El proyecto cuenta con una combinación estratégica de recursos propios (ver punto 5.3) y de la institución adoptante que aseguran su viabilidad y pertinencia:

- Recursos de la Unidad Sede (UNSJ - LED&T):
    - Infraestructura de Laboratorio: Estaciones de trabajo de alto rendimiento, software especializado (Vivado/Vitis), y equipamiento de prueba (osciloscopios digitales, analizadores lógicos, generadores de señales).
    - Conocimiento y Capacidades: Experiencia acumulada en diseño de RF, layout de PCB de alta velocidad y protocolos de comunicaciones.
- Recursos del Agente Adoptante (IAR):
    - Infraestructura Crítica de Validación: Acceso garantizado a la estación terrena del IAR, incluyendo antenas parabólicas, amplificadores de bajo ruido (LNA) y de potencia (PA), y cámaras anecoicas. Este recurso es fundamental y de alto costo, y permite realizar la validación final en un entorno operativo real, asegurando que el módulo COMMS sea pertinente y funcione integrado con la infraestructura existente.
- Recursos a Adquirir con el Financiamiento (Ver 12.3): El presupuesto del PDTS está destinado a cubrir exclusivamente los recursos faltantes y críticos para cada fase, como kits de desarrollo, componentes específicos y servicios de fabricación de PCB.

12.3 Presupuesto global por rubros

El presupuesto solicitado de $4.000.000 ARS se ha estructurado con estricta pertinencia al plan de trabajo detallado en el punto 9, asignando los recursos financieros a las actividades y adquisiciones esenciales para alcanzar los hitos definidos.

Rubro	Monto PDTS (ARS)	% del Total	Justificación de Pertinencia / Actividad Asociada
Bienes de Capital / Equipamiento	$1.550.000	41.25%	Adquisición de recursos críticos para la ejecución: • Estación de trabajo para Vivado/Vitis y kits de evaluación ATREB215-XPRO-A (Objetivo 1). Estos ítems son indispensables para la Fase de PoC y no están disponibles en el laboratorio.
Insumos Específicos	$2.050.000	53.75%	Fabricación del prototipo físico, núcleo del producto: • Componentes electrónicos críticos (SoC Zynq, memorias DDR3, circuitos RF) para 3 prototipos (Objetivo 2). • Servicios de fabricación y ensamble de PCB multicapa con componentes BGA (Objetivo 2). Sin este rubro, no es posible materializar el diseño.
Viáticos y Difusión	$400.000	5.00%	Validación en contexto real y transferencia: • Campaña de pruebas en IAR/CONAE (Objetivo 4). Cubre los costos logísticos para que el equipo realice la validación integral y la formación *in situ*, actividad fundamental para garantizar la aplicabilidad concreta del producto.
TOTAL SOLICITADO	**$4.000.000**	**100%**	

Nota sobre contraparte: El proyecto cuenta con una contraparte no monetaria fundamental por parte del IAR, valorada significativamente, que consiste en el uso de su infraestructura de RF y el apoyo de su personal especializado para la validación final (Fase 4). Esta contribución es esencial y está detallada en el Acta Acuerdo a suscribir.

13. GRADO DE DEMANDA.

La existencia de un Agente Demandante/Adoptante de reconocido prestigio y trayectoria nacional, como el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), que manifiesta interés explícito en los resultados de este proyecto, constituye la prueba fehaciente de que este PDTS responde a una necesidad tecnológica estratégica y prioritaria para el país. El IAR no solo ha identificado la carencia de soluciones nacionales de comunicaciones de alto rendimiento para CubeSats, sino que, en su rol histórico como motor de autonomía tecnológica para el sector espacial argentino, ha establecido una alianza con la UNSJ para desarrollarla. Esta demanda garantiza que los resultados del proyecto tendrán una aplicación directa, un usuario concreto y un impacto tangible en el fortalecimiento de las capacidades satelitales nacionales.

Descripción del Agente Adoptante/Demandante

13.1 Denominación:

INSTITUTO ARGENTINO DE RADIOASTRONOMÍA (IAR)

13.2 Tipo de organización:

Organismo Público Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Unidad Ejecutora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

13.3 Representante legal:

Dr. Gustavo Esteban Romero

Director del Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR)

13.4 Domicilio postal, teléfono y correo electrónico:

- Domicilio Postal: Camino Gral. Belgrano Km 40, Paraje El Remanso, CC 5 (1894), Villa Elisa, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
- Teléfono: +54 (0221) 425-4909 / +54 (0221) 482-4903
- Correo electrónico institucional: difusión@iar.unlp.edu.ar / secretaria@iar.unlp.edu.ar

13.5 Grado de participación

La participación del IAR es fundamental, estratégica y se materializa en aportes no monetarios críticos que son insustituibles para la validación en un entorno relevante:

- RRHH y Liderazgo Técnico: Asignación de personal científico y técnico altamente especializado. Se destaca la participación del Ing. Martín SALIBE, responsable del Área de Transferencia del IAR y el equipo compuesto por el Tec. Guillermo Gancio, el Ing. Elias Sebastian Fliger y el Ing. Dario Capucchio, quienes actuará como contraparte técnica principal y por parte del IAR. Su experiencia en gestión de proyectos de instrumentación radioastronómica (como el MIA), desarrollo de receptores digitales, sistemas RFSoC y coordinación de campañas observacionales es de directa aplicabilidad para el éxito del módulo COMMS. Además, se contará con el apoyo de otros investigadores y técnicos del IAR.
- Equipamiento (Aporte Crítico): Uso completo de la infraestructura de la Estación Terrena del IAR y sus laboratorios, incluyendo antenas parabólicas, amplificadores de bajo ruido (LNA), amplificadores de potencia (PA), cámaras

anecoicas y equipos de medición de RF de última generación. Este acceso es exclusivo y de alto valor, indispensable para las pruebas de enlace de largo alcance que simulan condiciones operativas reales.

- Información y Especificaciones: Provisión de las especificaciones técnicas detalladas y requisitos de misión de sus plataformas CubeSat, así como de los "link budgets" operativos. Esta información es vital para asegurar que el diseño del módulo COMMS sea directamente integrable y útil para las misiones del IAR.
- Conocimiento y Metodología (Otros): Transferencia de know-how en ingeniería de confiabilidad, diseño para entornos hostiles, y protocolos de verificación y validación (V&V) aplicados al sector espacial y de radioastronomía, derivados de su participación en proyectos como SAOCOM, el lanzador TRONADOR y el Event Horizon Telescope (EHT).

13.6 Modalidad de interacción:

La interacción se estructurará como una Alianza Estratégica de I+D entre un organismo científico-tecnológico nacional (IAR) y una universidad nacional (UNSJ), operativizada mediante:

1. Comité de Seguimiento Técnico: Reuniones trimestrales formales (presenciales/virtuales) entre el Grupo Responsable (UNSJ) y el equipo designado por el IAR, bajo la coordinación técnica del Tec. Guillermo GANCIO GONZALEZ.
2. Intercambio técnico continuo: Revisión iterativa de documentación de diseño, informes de avance y resultados de pruebas mediante canales formales, aprovechando la experiencia del IAR en ciclos de desarrollo de instrumentación crítica.
3. Estadías técnicas y pruebas integradas: Realización de campañas de prueba en las instalaciones del IAR, con participación activa del personal y becarios de la UNSJ, facilitadas y coordinadas por el Área de Observatorio del IAR.
4. Marco formal de colaboración: Gobernado por el Acta Acuerdo UNSJ-IAR, que institucionalizará los compromisos y mecanismos de transferencia.

13.7 Carta de intención:

El IAR, a través de su Director el Dr. Gustavo E. Romero, ha suscrito una Carta de Intención oficial dirigida a la UNSJ, en la que se explicitan los siguientes puntos:

- Interés Concreto y Estratégico: Declaración formal del interés del IAR en el desarrollo del Módulo de Comunicaciones COMMS como una solución tecnológica prioritaria para alcanzar la autonomía en componentes espaciales críticos, alineada con su misión de apoyo al Plan Espacial Nacional y su expertise en radiofrecuencia e instrumentación.

- Designación de Contraparte Técnica: Nombramiento del Prof. Adjunto Guillermo Matias GANCIO GONZALEZ como el representante técnico principal y enlace operativo del IAR para este proyecto.
- Compromiso de Colaboración Activa: Manifestación explícita del compromiso de aportar los recursos humanos, de infraestructura y de conocimiento detallados en el punto 13.5.
- Compromiso de Formalización y Adopción: Declaración del compromiso irrevocable de suscribir el Acta Acuerdo con la UNSJ, según el modelo establecido en la Resolución 3036/25-R de la UNSJ, durante el primer año de ejecución del proyecto y con anterioridad al desembolso del financiamiento, como paso definitivo hacia la adopción e integración de los resultados en sus desarrollos futuros.

14. COMPROMISO DEL DIRECTOR DEL GR.

Por la presente, asumo la dirección del presente proyecto PDTS y me comprometo a cumplir con todas las obligaciones científicas, técnicas, administrativas y económicas que ello implica, de acuerdo a la normativa de la UNSJ y la presente convocatoria.

Firma del director: _____
Aclaración de la Firma: Dr. Ing. Martín Alejandro Guzzo
Lugar y Fecha: San Juan, 12 de diciembre de 2025

15. AVAL INSTITUCIONAL DEL DECANO/A SEDE DEL PROYECTO.

La Facultad de Ingeniería de la UNSJ avala institucionalmente la presentación del presente proyecto PDTS y se compromete a facilitar los recursos de la unidad sede necesarios para su ejecución, de acuerdo a la normativa vigente.

Firma de la Máxima Autoridad de la Unidad Sede: _____
Aclaración de la Firma: Dra. Ing. Andrea DIAZ
Decana de la Facultad de Ingeniería, UNSJ
Lugar y Fecha: San Juan, 12 de diciembre de 2025

16. AVALES INSTITUCIONALES DE LAS DEMÁS UNIDADES PARTICIPANTES DEL PROYECTO DONDE DEPENDAN LOS INTEGRANTES PARTICIPANTES.

El Departamento de Electrónica y Automática (DEA) de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ avala la participación de sus integrantes en el presente proyecto y facilita su dedicación para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Firma de la Máxima Autoridad de la Unidad: _____
Aclaración de la Firma: Dr. Ing. Miguel Edgardo Peña
Jefe del Departamento de Electrónica y Automática (DEA), FI-UNSJ
Lugar y Fecha: San Juan, 12 de diciembre de 2025.